

55. A particle is moving in a circle of radius R with a constant speed v . Its average acceleration over the time when it moves over half the circle is :
- $\frac{v^2}{R}$
 - $\frac{\pi v^2}{2R}$
 - $\frac{2v^2}{\pi R}$
 - 0
56. Two forces of 5.0 N each are acting on a point mass. If the angle between the forces is 60° , then the net force acting on the point mass has magnitude close to :
- 8.6 N
 - 4.3 N
 - 5.0 N
 - 6.7 N
57. Which one of the following is **not** an igneous rock ?
- Granite
 - Slate
 - Basalt
 - Gabbro
58. Which of the following statements is/are correct ?
- Hypocenter is the point on the surface of the Earth, nearest to the focus.
 - Velocity of earthquake waves is higher in denser materials.
 - P waves move faster and are the first to arrive at the surface of the Earth.
- Select the correct answer using the code given below :
- 1 and 2
 - 2 and 3
 - 1 and 3
 - 3 only
59. In terms of geological time scale, the quaternary period consists of two epochs. They are :
- Pleistocene and Pliocene
 - Holocene and Pleistocene
 - Pleistocene and Miocene
 - Holocene and Eocene
60. Which one of the following is the correct sequence of arrangement of the given planets in descending order of their density (in gm/cm^3) ?
- Earth > Jupiter > Venus > Saturn
 - Jupiter > Earth > Saturn > Venus
 - Earth > Venus > Jupiter > Saturn
 - Earth > Venus > Saturn > Jupiter
61. Which one of the following is **not** a cold current ?
- Western Australian Current
 - Eastern Australian Current
 - Benguela Current
 - Peru Current
62. The process of Podsolization is predominantly found in :
- Equatorial forest
 - Monsoon forest
 - Taiga forest
 - Mediterranean forest
63. Joint Military exercise 'Keen Sword 23' was conducted between :
- India and Japan
 - India and USA
 - USA and Japan
 - Japan and Taiwan

64. अदम्य शौर्यगाथा (epic) वाला रेज़ांग ला युद्ध, प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष में लड़ा गया था ?

- (a) 1948
- (b) 1956
- (c) 1962
- (d) 1972

65. 'अभ्यास सी विजिल-22 (Exercise Sea Vigil-22)' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में भारत की तैयारी का आकलन करना है ।
2. USA और जापान की नौसेनाएँ भी इस अभ्यास में शामिल हुई ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

66. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. इंग्लैंड एकमात्र देश है जिसने ICC T20 विश्व कप दो बार जीता ।
2. विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जो ICC T20 विश्व कप में दो बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (प्लेयर ऑफ द सीरीज़) चुने गए ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

67. निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता **नहीं** है ?

- (a) कैरोलिन आर. बर्टोज़ी
- (b) बेंज़ामिन लिस्ट
- (c) मार्टिन मेल्डल
- (d) के. बैरी शार्पलेस

68. कोशिका भित्ति संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ।
2. कवक कोशिका भित्ति सेलुलोस की बनी होती है ।
3. प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होती तथा उनमें शर्करा और प्रोटीनों का बना कोशिकाबाह्य आधात्री (extracellular matrix) होता है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 2
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

69. निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना प्राक्-केंद्रकी कोशिका (prokaryotic cell) में **नहीं** होती ?

- (a) कोशिका भित्ति
- (b) राइबोसोम
- (c) केंद्रक
- (d) जीवद्रव्य कला (Plasma membrane)

70. पादप कोशिका में, निम्नलिखित में से किनमें उनका अपना DNA होता है ?

- (a) केंद्रक और अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum)
- (b) राइबोसोम और गॉल्जी उपकरण
- (c) सूत्रकणिका (Mitochondria) और हरितलवक
- (d) हरितलवक और रसधानी (Vacuoles)